

**Опросный лист
для выбора комплектации Твердомер ультразвуковой «ТКМ-459М» или аналога с
эквивалентными характеристиками.**

Часть I. Контактная информация

Предприятие (обязательно): ТЭЦ – 10 ООО «Байкальская энергетическая компания»

Адрес: 665835, Иркутская обл., г. Ангарск, а/я 1960

Контактное лицо (обязательно): Бобкова Любовь Викторовна

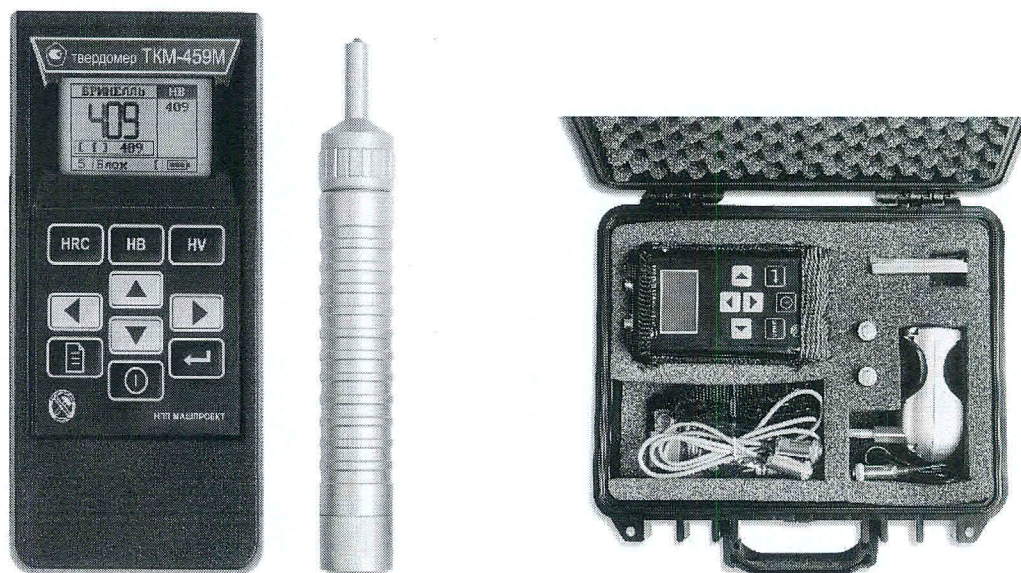
Должность: Начальник лаборатории металлов

Контактный телефон (обязательно): (3955) 501-323

Факс: (3955) 501-300

E-mail: bobkova_lv@baikalenergy.com

Часть II. Вариант (комплект) поставки.



Наименование	Количество, шт.
Твердомер ультразвуковой «ТКМ-459М»	1
Датчик типа «А» (50Н) штатный	1
Соединительный кабель к твердомерам серии ТКМ-459	1
Зарядное устройство	1
Ni-MH аккумулятор 9В, 250мА/ч	2
Свидетельство о поверке	1
USB-кабель для подключения к ПК	1
Чехол и манжета для закрепления прибора на груди (руке)	1
Руководство по эксплуатации (совмещено с паспортом).	1
Программное обеспечение на CD-диске	1
Сумка для переноски и хранения	1

Часть III. Характеристики

Измерения	Значение
Режим измерения твёрдости по UCI	Один датчик совмещает возбуждение и приём: измеряется изменение резонансной частоты стержня при контакте с материалом.
Время одного измерения	2 секунды
Минимальная толщина и масса изделия	От 1 мм (при достаточной массе) и от 1 г (для мелких деталей).
Калибровка по шкалам твёрдости	Калибровки по образцовым мерам твёрдости: HB, HRC, HV и может иметь пользовательские шкалы.
Минимальный диаметр площадки под датчик	от 1 мм на плоскости, от 5 мм в глухом отверстии/пазу
Диапазон измерений по шкалам	по Бринеллю (HB): 90–450; по Роквеллу С (HRC): 20–70; по Виккерсу (HV): 240–940.
Пределы абсолютной погрешности	по Бринеллю: ± 10 HB (90–150), ± 15 HB (150–300), ± 20 HB (300–450); по Роквеллу С: ± 2 HRC; по Виккерсу: ± 15 HV (240–500), ± 20 HV (500–800), ± 25 HV (800–940).
Статистическая обработка	До 20 замеров в серии, 3 алгоритма отброса выбросов, вывод среднего, мин/макс, СКО
Количество возможных дополнительных калибровок к шкалам твердомера	5 для каждой шкал
Общие	
Диапазон рабочих температур	От -15 до $+35^{\circ}\text{C}$
Клавиатура	Мембранная (встроена в корпус), рассчитана на работу в перчатках и при запылённости; раскладка-функциональные и навигационные клавиши плюс цифровая панель для ввода параметров
Корпус	Ударопрочный, прорезиненный, степень защиты-IP65 (пыле- и влагозащищённый)
Размеры: (Ш x В x Г):	150×80×30мм
Вес	300 г (электронный блок)
Источник питания	Ni-MH аккумулятор 9В, 250 мА·ч
Продолжительность работы батареи	8–12 часов непрерывной работы (зависит от интенсивности

	использования подсветки экрана и частоты замеров)
Соответствие стандартам	ТР ТС 004/2011 («О безопасности низковольтного оборудования»), ТР ТС 020/2011 («Электромагнитная совместимость технических средств»); внесён в Госреестр СИ под номером 48907-12
Режим сигнализации	Оповещение о выходе результата измерения за установленные пользователем пределы (граничные значения по выбранной шкале твёрдости)
Дисплей	
Монохромный графический дисплей	На экране отображаются значение твёрдости, шкала, статистика (среднее, мин/макс, СКО), уровень заряда, подсказки
Языки интерфейса	Русский

Часть IV. Область применения.

ТКМ-459М применяют для неразрушающего контроля твёрдости в энергетике, инструментальном производстве и ремонтных службах, в том числе для входного и операционного контроля, проверки термообработки и диагностики износа. Прибор измеряет твёрдость по шкалам HB, HRC, HV на углеродистых и легированных сталях по штатным шкалам, а на нержавеющей, жаропрочных сталях и цветных сплавах-через пользовательские шкалы по образцам. Метод UCI даёт минимальный отпечаток, поэтому твердомер подходит для полированных и зеркальных поверхностей, а также для контроля упрочнённых слоёв-цементации, азотирования, закалки ТВЧ. Им удобно проверять изделия сложной формы: зубья шестерён, шлицы, пазы от 5 мм, кромки, валы малого диаметра, тонкостенные втулки от 1–2 мм и детали массой от 1 г при фиксации на массивной опоре; возможна работа на криволинейных поверхностях с насадками либо с учётом поправок. Прибор рассчитан на тяжёлые условия: степень защиты IP65, рабочий диапазон температур –15...+35°C, автономная работа от аккумулятора, поэтому его используют в цехах, на складах и открытых площадках. Встроенная статистика (до 20 замеров в серии, 3 алгоритма отброса выбросов) и сигнализация выхода за заданные пределы повышают надёжность контроля при выборочной проверке партий и аттестации оснастки.

Часть V. Сроки приобретения оборудования.

Планируемые сроки приобретения оборудования: **2 квартал 2027г.**

Начальник ЛМ



Л.В. Бобкова